PROFUNDIZACION I - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LAB 01

MANIZALES RESILIENTE

Diseno de soluciones digitales inteligentes para gestion post-terremoto

Campo	Definicion
Programa	Ingenieria de Sistemas y Telecomunicaciones
Nivel	Octavo semestre
Asignatura	Profundizacion I - Inteligencia Artificial
Modalidad	Laboratorio posclase - trabajo colaborativo
Semestre academico	2026-2
Enfoque	Que es? - Para que sirve? - Donde lo aplicaria? - Por que? - El como se desarrollara durante el curso

DESAFIO CENTRAL

Disenar una aplicacion moderna, resiliente e inteligente que resuelva un problema real derivado de la gestion post-terremoto, identificando en que partes de la solucion pueden aportar Inteligencia Artificial, Machine Learning, Vision por Computador, Procesamiento de Lenguaje Natural, Voz y Robotica. En esta etapa no se exige implementar los modelos: se exige comprenderlos, ubicarlos correctamente y justificar su valor.

Pensar primero la solucion. Entender despues la tecnologia. Implementarla progresivamente durante el curso.

1. Sentido del laboratorio

Este laboratorio se desarrolla despues de la unidad de historia, evolucion y futuro de la Inteligencia Artificial. Su proposito es producir una primera aproximacion de ingenieria: pasar de reconocer paradigmas y tecnologias a visualizar como se combinan para resolver problemas humanos reales.
El laboratorio no evalua todavia la capacidad de programar una red neuronal, entrenar un modelo de Machine Learning, construir un sistema de vision, integrar un LLM, implementar reconocimiento de voz o controlar un robot. Evalua algo anterior y fundamental: la capacidad de formular el problema, comprender que hace cada tecnologia, reconocer para que sirve, identificar donde aportaria valor y defender por que deberia o no formar parte de una solucion.

LOGICA PEDAGOGICA DEL CURSO
AHORA: Que es? + Para que sirve? + Donde podria aplicarse? + Que problema resuelve? + Que riesgos introduce?
DESPUES: Como funciona? + Como se implementa? + Como se evalua? + Como se integra? + Como se opera responsablemente?

2. Resultados de aprendizaje

- Formular un problema de gestion post-terremoto desde la perspectiva de usuarios, procesos, datos, decisiones y restricciones.
- Distinguir software convencional, analitica, Machine Learning e Inteligencia Artificial, evitando usar IA como etiqueta generica.
- Investigar una primera definicion funcional de IA, ML, Vision por Computador, PLN, Voz y Robotica: que son, para que sirven y que limitaciones tienen.
- Seleccionar tecnologias de manera argumentada a partir de una necesidad concreta y no por moda o disponibilidad de herramientas.
- Disenar una arquitectura conceptual end-to-end que conecte fuentes de datos, procesamiento, almacenamiento, analitica/IA, interfaz, decision humana y operacion.
- Incorporar resiliencia, privacidad, seguridad, trazabilidad, Human-in-the-Loop y Quality Gates desde el diseno.
- Usar herramientas de IA de forma responsable, declarada, verificable y registrada mediante un Banco de Prompts.

3. Fuente de exploracion tecnologica

La infografia Data Science for Managers se utilizara como mapa inicial de tecnologias y capacidades. El equipo no debe copiarla ni intentar usar todos sus elementos: debe consultarla como un landscape para reconocer alternativas y seleccionar solo aquellas que respondan al problema. Recurso: Data Science for Managers - Coggle

REGLA DE SELECCION
Una arquitectura de calidad no es la que contiene mas tecnologias. Es la que puede explicar por que cada componente existe, que necesidad resuelve, que datos requiere, que resultado produce y que alternativa fue descartada.

4. Escenario: Manizales despues de un terremoto

El terremoto se toma como contexto realista para disenar aplicaciones modernas orientadas a la respuesta, coordinacion y recuperacion. El laboratorio no busca predecir terremotos ni reemplazar a autoridades, ingenieros,

organismos de socorro o profesionales de salud. Busca imaginar sistemas que ayuden a gestionar informacion, coordinar recursos, priorizar acciones y mejorar la toma de decisiones.

Dominio posible	Problema a resolver
Infraestructura fisica	Registrar, georreferenciar, clasificar y priorizar danos en edificaciones, puentes, vias, redes y servicios.
Personas y reunificacion	Reportar estado, ultima ubicacion conocida, refugio/hospital, busqueda y reunificacion familiar con controles de privacidad.
Refugios	Gestionar capacidad, ocupacion, necesidades, recursos, poblaciones vulnerables y derivaciones.
Donaciones y abastecimiento	Registrar ofertas, inventarios, necesidades, centros de acopio, priorizacion, despacho y trazabilidad.
Logistica de emergencia	Gestionar rutas, vehiculos, brigadas, suministros y restricciones de movilidad.
Salud y atencion	Apoyar gestion de demanda, disponibilidad, remisiones, recursos y priorizacion operativa sin sustituir criterio clinico.
Reportes ciudadanos	Recibir texto, voz, imagen y ubicacion; clasificar, validar, consolidar y priorizar reportes.
Centro de comando	Integrar indicadores, mapas, alertas, recursos, casos y estado de operacion para responsables de decision.
Voluntariado	Registrar competencias, disponibilidad, ubicacion, necesidades y asignaciones con verificacion.
Recuperacion	Dar seguimiento a reparaciones, restablecimiento de servicios, ayudas y evolucion territorial.

5. Organizacion del reto

Cada equipo seleccionara un dominio o propondra otro problema post-terremoto justificable. Todos los equipos trabajan bajo un mismo principio: construir una aplicacion moderna y pensar la IA como una capacidad dentro del sistema, no como el sistema completo.

- Equipos sugeridos: 3 a 4 estudiantes.
- Dedicacion estimada: 6 a 8 horas de trabajo independiente.
- Producto principal: Solution Blueprint + prototipo conceptual navegable + defensa tecnica.
- No se exige entrenar modelos reales en esta etapa.
- Si se simula una capacidad de IA en el prototipo, debe rotularse claramente como simulacion o mock.

6. Exploracion obligatoria de capacidades de IA

Cada equipo debe investigar y explicar, con fuentes confiables, las siguientes capacidades. No es obligatorio utilizarlas todas; si una no aplica, el equipo debe justificar su descarte.

Capacidad	Que es / para que sirve (primera aproximacion)	Pregunta de aplicacion
Inteligencia Artificial (IA)	Sistemas capaces de realizar tareas asociadas a percepcion, aprendizaje, razonamiento, generacion o accion.	En que decision o proceso del sistema se necesita una capacidad "inteligente"?
Machine Learning (ML)	Modelos que aprenden patrones a partir de datos para estimar, clasificar, agrupar o detectar comportamientos.	Hay suficientes datos? Que patron queremos aprender? Que salida esperariamos?
Vision por Computador	Tecnicas para extraer informacion de imagenes o video.	Tenemos fotografias, drones, camaras o inspecciones visuales? Que deberia detectar o clasificar?
PLN / NLP	Tecnicas para procesar, comprender, clasificar, extraer o generar lenguaje humano.	Tenemos reportes, documentos, mensajes o protocolos en texto? Que tarea de lenguaje necesitamos?
Voz / Speech AI	Reconocimiento, sintesis, identificacion o analisis de voz.	La voz mejora accesibilidad, velocidad o operacion manos libres? Como manejamos ruido y errores?

Capacidad	Que es / para que sirve (primera aproximacion)	Pregunta de aplicacion
Robotica	Sistemas fisicos con sensores, actuadores, control y, en algunos casos, autonomia.	Existe una tarea peligrosa, repetitiva o inaccesible que justifique un robot, dron o dispositivo autonomo?

PREGUNTA OBLIGATORIA POR CAPACIDAD

1) Que es? 2) Para que sirve? 3) Que problema concreto de nuestra aplicacion podria resolver? 4) Que datos/sensores necesita? 5) Que resultado entregaria? 6) Que riesgo o limitacion introduce? 7) Debe decidir sola o requiere validacion humana?

7. Tres niveles de solucion

Nivel	Ejemplos	Criterio
Nivel 1 - Software convencional	CRUD, reglas, roles, workflow, API, geolocalizacion, notificaciones, dashboards.	Resolver lo determinista y operativo sin forzar IA.
Nivel 2 - Datos / Analitica / ML	BI, indicadores, prediccion, clasificacion, clustering, deteccion de anomalías, optimizacion.	Aprender patrones o apoyar decisiones basadas en datos.
Nivel 3 - IA avanzada	Vision, PLN, voz, modelos generativos/multimodales, agentes, robotica.	Resolver percepcion, lenguaje, interaccion o accion compleja cuando aporte valor real.

8. Ruta de trabajo - Misiones de ingenieria

Mision 01 - Problem Framing

1. Definir el problema en una frase verificable y sin mencionar una tecnologia.
2. Identificar usuarios primarios y secundarios.
3. Describir la decision o accion que la aplicacion debe mejorar.
4. Definir entradas, salidas, restricciones y condiciones de exito.
5. Describir que ocurriria si el sistema falla o entrega informacion incorrecta.

Campo	Respuesta del equipo
Problema	
Usuario principal	
Decision a apoyar	
Entradas	
Salidas	
Restricciones	
Valor esperado	
Impacto de un error	

Mision 02 - Mapa de stakeholders y casos de uso

Construir un mapa de actores y al menos cinco casos de uso. Para cada caso: actor, necesidad, informacion requerida, accion del sistema y resultado esperado.

Actor	Necesidad	Caso de uso	Dato requerido	Resultado

Actor	Necesidad	Caso de uso	Dato requerido	Resultado

Mision 03 - Data Map

Identificar las fuentes de datos que harian posible la solucion. No inventar disponibilidad: distinguir dato existente, dato que deberia capturarse y dato hipotetico.

Fuente	Tipo	Origen	Frecuencia	Calidad / riesgo	Uso

Mision 04 - Technology Landscape: seleccionar y descartar

A partir de la infografia y de la exploracion adicional, seleccionar las capacidades necesarias. Cada seleccion debe estar ligada a una necesidad. Tambien se deben registrar tecnologias evaluadas y descartadas.

Necesidad	Tecnologia/capacidad	Que hace	Donde se integra	Por que	Alternativa descartada

Mision 05 - Mapa de aplicacion de IA

Sobre el flujo completo de la aplicacion, marcar exactamente donde intervienen IA, ML, Vision, PLN, Voz y Robotica. No se aceptan bloques genericos "IA" sin funcion concreta.

Capacidad	Aplica?	En que parte	Entrada	Salida	Validacion humana
IA					
Machine Learning					
Vision					
PLN / NLP					
Voz					

Capacidad	Aplica?	En que parte	Entrada	Salida	Validacion humana
Robotica					

Mision 06 - Arquitectura conceptual end-to-end

Representar la solucion completa. La arquitectura debe mostrar como minimo: canales de usuario, servicios/aplicacion, datos, integraciones, analitica/IA, seguridad, trazabilidad, Quality Gates y decision humana.

CONTRATO MINIMO DE ARQUITECTURA

Canal (Web/Mobile/PWA/Voz) -> API/servicios -> datos -> procesamiento -> analitica/IA -> Quality Gate -> Human-in-the-Loop -> accion/notificacion -> logs/monitoreo. Agregar GIS, dispositivos, robotica, colas/eventos, almacenamiento offline o integraciones cuando el caso lo requiera.

Mision 07 - Diseno de aplicacion moderna

La propuesta debe verse como una aplicacion contemporanea, no como una maqueta aislada de IA. El equipo debe definir al menos:

- Canales: Web, movil, PWA, voz u otros.
- Roles y permisos.
- APIs e integraciones.
- Persistencia y tipos de almacenamiento.
- Informacion geoespacial cuando aplique.
- Notificaciones y eventos.
- Operacion online/offline y estrategia de sincronizacion.
- Logs, auditoria y observabilidad.
- Seguridad y privacidad.
- Componentes de IA y su aislamiento del resto del software.
- Interfaz para validacion y control humano.

Mision 08 - Resiliencia y Failure Injection

Un sistema para emergencias debe asumir que la infraestructura puede degradarse. El equipo analizara al menos cuatro fallos y explicara como debe responder la solucion.

Fallo inyectado	Impacto	Deteccion	Modo degradado / recuperacion	Responsable
Sin conectividad				
Dato incorrecto o duplicado				
Servicio de IA no disponible				
Salida de IA incorrecta/alucinada				
Fuente o sensor deja de responder				

Mision 09 - Riesgos, Human-in-the-Loop y Quality Gates

Riesgo / decision critica	Control	Quality Gate	Intervencion humana	Evidencia / metrica

Riesgo / decision critica	Control	Quality Gate	Intervencion humana	Evidencia / metrica

PRINCIPIO
Una tecnologia inteligente puede recomendar, clasificar, priorizar, resumir o detectar; eso no significa que deba tomar autonomamente una decision critica. El equipo debe definir explicitamente que puede automatizarse y que requiere supervision o autorizacion humana.

9. Uso responsable de IA y Banco de Prompts

El uso de herramientas de IA esta permitido y recomendado para investigar, generar alternativas, comparar arquitecturas, crear prototipos, revisar conceptos y recibir retroalimentacion. Sin embargo, todo uso debe ser declarado y trazable. La calidad academica depende de la comprension y validacion del equipo, no de la sofisticacion de la herramienta utilizada.

9.1 Reglas de uso

- Declarar todas las herramientas de IA utilizadas y su finalidad.
- No presentar como propio un contenido que el equipo no pueda explicar y defender.
- Validar fechas, conceptos, afirmaciones tecnicas, cifras y fuentes antes de incorporarlas.
- No inventar fuentes ni permitir que una IA las fabrique.
- No introducir datos personales, sensibles o confidenciales reales en herramientas no autorizadas.
- No representar como funcional una capacidad de IA que solo fue simulada.
- Conservar los prompts relevantes y las decisiones humanas posteriores.
- Distinguir claramente contenido generado, contenido asistido y decisiones realizadas por el equipo.

9.2 Banco de Prompts obligatorio

Cada equipo entregara un banco de prompts como parte del repositorio del proyecto. Puede implementarse en una hoja de calculo, base de datos simple, archivo CSV/JSON o modulo del prototipo. Debe permitir reconstruir como se utilizo la IA durante el trabajo.

ID	Fecha/hora	Autor	Herramienta/modelo	Proposito	Prompt / version	Resultado usado?	Validacion humana	Cambio / decision
P-001								
P-002								
P-003								

9.3 Ciclo PromptOps academico

REGISTRAR -> EVALUAR -> VALIDAR -> CORREGIR -> VERSIONAR -> REUTILIZAR
Cada prompt importante debe dejar evidencia de su objetivo, contexto, salida, errores detectados y version final. El banco no es una coleccion de frases: es un registro del proceso cognitivo aumentado del equipo.

9.4 Declaracion de uso de IA

Al final del informe, el equipo debera incluir una declaracion breve indicando: herramientas utilizadas; tareas en que se utilizaron; componentes generados o asistidos; validaciones realizadas; errores detectados; decisiones humanas que modificaron la salida; y aprendizajes sobre el uso responsable de IA.

10. Entregables

Artefacto	Contenido minimo
1. Problem Canvas	Problema, usuarios, decision, entradas, salidas, restricciones, valor e impacto de error.
2. Stakeholder + Use Case Map	Actores y principales flujos de uso.
3. Data Map	Fuentes, tipos, disponibilidad, calidad, frecuencia y usos.
4. Technology Decision Matrix	Tecnologias seleccionadas, justificacion y alternativas descartadas.
5. AI Capability Map	Ubicacion precisa de IA, ML, Vision, PLN, Voz y Robotica dentro de la solucion.
6. Arquitectura conceptual	Diagrama end-to-end con software, datos, IA, seguridad, HITL, observabilidad y resiliencia.
7. Prototipo conceptual navegable	Mockup, HTML, Figma, low-code o vibe-coded. Las capacidades no implementadas deben estar marcadas como simuladas.
8. Failure Injection Report	Analisis de fallos, degradacion y recuperacion.
9. Quality Gates + riesgos	Matriz de controles, metricas, limites y responsables.
10. Banco de Prompts	Registro trazable de uso de IA y versiones relevantes.
11. Declaracion de uso responsable	Sintesis de herramientas, validacion y decisiones humanas.
12. Pitch tecnico	Defensa de 6 minutos + preguntas del docente.

11. Estructura sugerida del Solution Blueprint

1. Resumen ejecutivo de la solucion.
2. Problema y contexto.
3. Usuarios y stakeholders.
4. Casos de uso prioritarios.
5. Data Map.
6. Technology Landscape y decisiones.
7. Mapa IA/ML/Vision/PLN/Voz/Robotica.
8. Arquitectura end-to-end.
9. Prototipo e interfaces clave.
10. Riesgos, privacidad, seguridad y Human-in-the-Loop.
11. Resiliencia y Failure Injection.
12. Quality Gates y metricas.
13. Banco de Prompts y declaracion de IA.
14. Conclusiones: que sabemos ahora y que necesitaremos aprender para implementarlo.

12. Rubrica de evaluacion - 100 puntos

Criterio	Pts	Evidencia esperada
Formulacion del problema y valor	10	Problema claro, relevante, medible y bien delimitado; evita iniciar por tecnologia.
Comprension inicial de IA/ML/Vision/PLN/Voz/Robotica	15	Define que es, para que sirve, limites y relacion con el caso sin confusiones conceptuales.
Seleccion tecnologica y trade-offs	12	Cada tecnologia responde a una necesidad; existen alternativas consideradas y descartes justificados.
Arquitectura conceptual	15	Flujo end-to-end coherente; integra software, datos, IA, seguridad, HITL y operacion.
Diseno de aplicacion moderna	10	Usuarios, roles, APIs, persistencia, mapas/eventos/offline segun corresponda; experiencia coherente.
Datos y trazabilidad	8	Fuentes identificadas, tipos, calidad, uso y supuestos claramente diferenciados.
Riesgos, resiliencia y Failure Injection	10	Reconoce fallos, riesgos y modos degradados; propone controles realistas.
Quality Gates + Human-in-the-Loop	8	Define limites de automatizacion, controles y evidencia antes de decisiones criticas.
Uso responsable de IA + Banco de Prompts	7	Uso declarado, trazable, versionado y validado; no hay contenido no defendible.
Prototipo y defensa tecnica	5	Comunica con claridad; todos los integrantes pueden explicar decisiones y limitaciones.

CONDICION DE DEFENSA

El docente puede seleccionar cualquier componente del diagrama o del Banco de Prompts y pedir a cualquier integrante: que es, para que sirve, por que esta alli, que datos necesita, que riesgo introduce y como sabrian si funciona. La respuesta debe evidenciar comprension del equipo.

13. Preguntas de defensa tecnica

- Que parte de su solucion funciona perfectamente sin IA?
- Donde aporta ML y por que no bastaria una regla fija?
- Que haria Vision por Computador con una imagen concreta de su sistema?
- Que tarea de lenguaje resolveria PLN y cual no deberia resolver?
- Por que utilizar voz? Que ocurre con ruido, acentos, conectividad y errores de transcripcion?
- Que tarea justificaria Robotica y que riesgo introduce operar un sistema fisico?
- Que tecnologia evaluaron y descartaron? Por que?
- Que dato no tienen hoy y tendrian que capturar?
- Que decision nunca delegarian completamente a IA?
- Que sucede si el servicio de IA falla durante una emergencia?
- Que Quality Gate impediria que una salida incorrecta llegue al usuario?
- Muestren un prompt del Banco de Prompts que haya cambiado significativamente despues de validarlo.

14. Cierre pedagogico

Al terminar este laboratorio el estudiante no tiene que saber construir tecnicamente cada componente de IA. Debe haber desarrollado un mapa mental suficientemente solido para reconocer problemas, buscar tecnologias pertinentes y formular preguntas tecnicas de mayor calidad.

TRANSFORMACION ESPERADA

ANTES: "IA es una herramienta que responde".
DESPUES: "IA es un conjunto de capacidades que pueden integrarse a sistemas de software para percibir, aprender, comprender lenguaje, interactuar por voz o actuar fisicamente; cada capacidad exige datos, arquitectura, evaluacion, limites y responsabilidad".

La pregunta con la que debe cerrar cada equipo es:**"Ahora que sabemos QUE tecnologia podria ayudarnos y PARA QUE, ¿que tendremos que aprender durante el curso para construirla correctamente?"**

15. Entrega

- Un archivo PDF con el Solution Blueprint.
- Enlace o archivo del prototipo navegable.
- Banco de Prompts en formato CSV/XLSX/JSON o modulo equivalente.
- Carpeta o repositorio con diagramas y fuentes utilizadas.
- Presentacion/pitch tecnico de maximo 6 minutos.

MANIZALES RESILIENTE - INGENIERIA DE SISTEMAS + INTELIGENCIA ARTIFICIAL